- CPU: Xử lý lệnh, chạy chương trình Python và xử lý dữ liệu.
- RAM: Lưu tạm chương trình, dữ liệu và ảnh đang được CPU xử lý.
- Storage: Lưu lâu dài mã nguồn, file ảnh và thư mục assets .
- Mô hình IPO: Input → CPU xử lý với RAM → Output, dữ liệu được lưu trên Storage.
- Lỗi FileNotFoundError: Do code dùng đường dẫn tuyệt đối gắn với máy của bạn, nên sang máy bạn thân đường dẫn không tồn tại dù đã copy đủ file.
- Cách khắc phục: Dùng Relative Path dựa trên thư mục dự án
- Lợi ích: Khi gửi toàn bộ thư mục dự án, đường dẫn vẫn đúng trên máy khác.
- RAM 98%: Chương trình đang sử dụng quá nhiều RAM, có thể do nạp quá nhiều dữ liệu/ảnh cùng lúc → máy chậm hoặc treo.
- Cách xử lý: Giảm dữ liệu nạp vào RAM, tối ưu kích thước ảnh và giải phóng dữ liệu không cần thiết.